

수학 확률과통계 · 경우의 수 · 순열과 조합 · 개념요약

수학 · 확률과통계 · 경우의 수 · 순열과 조합 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

 시작하며: 이 단원의 핵심은 '세는 방법'입니다

경우의 수 단원은 "어떻게 빠짐없이, 중복 없이 셀 것인가"가 전부입니다. 공식을 외우기 전에 **합의 법칙** (더하기)과 **곱의 법칙**(곱하기)을 언제 쓰는지 감각을 잡는 것이 1순위예요. 이 두 법칙이 순열·조합의 뿌리입니다.

1. 합의 법칙 vs 곱의 법칙 — 이것부터 정확히

두 법칙을 헷갈리면 이 단원 전체가 흔들립니다. 판단 기준은 딱 하나, "**동시에 일어나느냐, 따로 일어나느냐**"입니다.

구분	합의 법칙	곱의 법칙
상황	동시에 일어나지 않음 (A 또는 B)	동시에/잇달아 일어남 (A 그리고 B)
계산	$m + n$	$m \times n$
키워드	또는, 이거나	~하고 ~하는, 잇달아

예시로 감 잡기

- 식당에서 **밥 3종류 또는 면 2종류** 중 하나 고르기 → $3 + 2 = 5$ (합의 법칙)
- 상의 3벌과 하의 2벌**로 코디하기 → $3 \times 2 = 6$ (곱의 법칙)

⚠ **함정:** 합의 법칙에서 두 사건이 겹치면 그 부분을 빼야 합니다. "1부터 20까지 2의 배수 또는 3의 배수"는 $10 + 6 - 3 = 13$ (6의 배수 3개 중복 제거). 이게 뒤에 배울 포함·배제의 씨앗이에요.

2. 순열(Permutation) — 순서가 **중요할 때**

서로 다른 n 개에서 r 개를 뽑아 **일렬로 나열**하는 경우의 수입니다.

$${}_nP_r = \frac{n!}{(n-r)!} = \underbrace{n(n-1)(n-2)\cdots(n-r+1)}_{r\text{개의 수를 곱함}}$$

왜 이렇게 될까요? (곱의 법칙으로 유도)

첫 자리에 올 수 있는 것 n 가지, 그다음 자리 $n-1$ 가지, ... 이렇게 r 번 곱하니 곱의 법칙 그 자체입니다.
 ${}_5P_3 = 5 \times 4 \times 3 = 60$ 처럼 n 부터 시작해 r 개만 내려가며 곱한다고 외우면 실전에서 빠릅니다.

기호	의미	값
$0!$	약속(정의)	1

${}_nP_0$	0개 나열	1
${}_nP_n$	전체 나열	$n!$

⚠ 자주 틀림: $0! = 1$ 을 잊고 0으로 두면 조합 공식까지 다 틀립니다. "아무것도 나열 안 하는 방법도 1가지"라고 이해하세요.

3. 조합(Combination) — 순서가 상관없을 때

서로 다른 n 개에서 r 개를 **순서 없이 뽑기만** 하는 경우의 수입니다.

$${}_nC_r = \frac{{}_nP_r}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

왜 $r!$ 로 나눌까요? — 핵심 직관

순열은 $\{A, B, C\}$ 를 $ABC, ACB, BAC \dots$ 6가지(= $3!$)로 **서로 다르게** 셉니다. 하지만 조합은 이 6개를 **모두 같은 것**으로 봐요. 그래서 순열을 $r!$ 로 나눠 중복을 지웁니다. "**뽑는 건 순서 무시 = 순열 ÷ 나열 방법($r!$)**"

💡 **순서 판단 요령:** "회장·부회장 뽑기"는 역할이 다르니 순열, "대표 2명 뽑기"는 순서 무관이니 조합. **역할·자리·순위가 있으면 순열**입니다.

4. 꼭 챙길 조합의 성질 (빈출)

성질	식	의미
대칭성	${}_nC_r = {}_nC_{n-r}$	뽑을 것 고르기 = 남길 것 고르기
파스칼 법칙	${}_nC_r = {}_{n-1}C_{r-1} + {}_{n-1}C_r$	특정 원소 포함/미포함으로 나눔
양끝값	${}_nC_0 = {}_nC_n = 1$	다 안 뽑기·다 뽑기 = 1가지

대칭성 활용 예: ${}_{100}C_{98}$ 을 그대로 계산하면 지옥이지만, $= {}_{100}C_2 = \frac{100 \times 99}{2} = 4950$. **r 이 크면 대칭성으로 뒤집어라!**

5. 빈출 유형별 접근 전략

유형	핵심 전략
이웃하게 배열	이웃 대상을 한 덩어리로 묶어 배열 후, 덩어리 내부 배열 곱하기
이웃하지 않게 배열	나머지를 먼저 배열하고 사이·양끝 빈자리에 끼워넣기
적어도 ~인 경우	(전체) — (반대 경우), 여사건이 훨씬 빠름
특정 대상 포함/제외	포함시킬 것은 먼저 확정하고 나머지에서 선택

이웃 배열 예시: A,B,C,D를 일렬로, A와 B가 이웃 → (AB)를 하나로 봐 3개 배열 $3! = 6$, 내부 AB/BA $2! = 2$
→ $6 \times 2 = 12$.

6. 자주 틀리는 함정 총정리

- ① **순열/조합 혼동:** "순서가 있나?"를 문장에서 반드시 확인.
- ② **합/곱 혼동:** '또는'인데 곱하거나, '그리고'인데 더하기.
- ③ **중복 제거 누락:** 같은 것 세지 않기(합의 법칙에서 겹침).
- ④ **여사건 놓침:** '적어도'는 여사건이 지름길인데 정면 돌파하다 실수.
- ⑤ $0! = 1$ 망각.

🔑 암기용 두문자 요약

「또더 그곱」 — 또는은 더하기(합), 그리고는 곱하기(곱).

「순나 조안」 — 순서 중요하면 나열(순열 P), 순서 상관없이 조합은 안 따짐(C).

「적여」 — '적어도' 보이면 여사건부터 떠올리기.

— SKY 멘토 × AI 협업 출제 —

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야(NEOYA)는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoya.kr

너야(NEOYA) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.